

Aula 06: Funções

Gabriel Chrusczak

15 de maio de 2026

Sumário

1	Produto Cartesiano	3
1.1	Exemplo	3
2	Relações	3
2.1	Exemplo	3
3	Funções	4
3.1	Exemplo intuitivo	5
3.2	Exemplo que não representa uma função	5
4	Regra ou lei de formação	5
5	Domínio, Contradomínio e Imagem	7
5.1	Domínio	7
5.2	Contradomínio	7
5.3	Imagem	7
5.4	Exemplo	7
6	Diagramas de associação	8
6.1	Exemplo 1: é função?	8
6.2	Exemplo 2: é função?	9
6.3	Exemplo 3: é função?	9
6.4	Exemplo 4: é função?	9
7	Funções e Plano Cartesiano	10
7.1	Exemplo	10
7.2	Interpretação	11
8	Funções Injetoras	11
8.1	Exemplo	11
9	Funções Sobrejetoras	12
9.1	Exemplo	12
10	Funções Bijetoras	12
10.1	Exemplo	13

11 Função Inversa	13
11.1 Exemplo	13
11.2 Verificação	14
12 Funções Pares e Ímpares	14
12.1 Função Par	14
12.2 Exemplo	15
12.3 Função Ímpar	15
12.4 Exemplo	15
12.5 Observação	16

1 Produto Cartesiano

Sejam A e B dois conjuntos não vazios.

Define-se o produto cartesiano entre A e B como o conjunto de todos os pares ordenados (x, y) tais que:

$$x \in A \quad \text{e} \quad y \in B$$

Formalmente:

$$A \times B = \{(x, y) \mid x \in A \text{ e } y \in B\}$$

O produto cartesiano gera um conjunto formado por pares ordenados.

A ordem dos elementos é importante:

$$(x, y) \neq (y, x)$$

em geral.

1.1 Exemplo

Sejam:

$$A = \{1, 2\}$$

$$B = \{a, b\}$$

Então:

$$A \times B = \{(1, a), (1, b), (2, a), (2, b)\}$$

2 Relações

Uma relação entre dois conjuntos A e B é qualquer subconjunto do produto cartesiano:

$$R \subseteq A \times B$$

Ou seja, uma relação é um conjunto formado por pares ordenados.

Cada par ordenado estabelece uma associação entre um elemento de A e um elemento de B .

2.1 Exemplo

Considere:

$$A = \{1, 2, 3\}$$

$$B = \{a, b, c\}$$

Uma possível relação é:

$$R = \{(1, a), (2, b), (3, b)\}$$

Observe que:

$$R \subseteq A \times B$$

Logo, R é uma relação.

3 Funções

Ao estudar funções, estamos trabalhando com um tipo especial de relação entre conjuntos.

Considere dois conjuntos A e B .

O conjunto A será chamado, inicialmente, de conjunto de partida. Ele contém os elementos que serão associados.

O conjunto B será chamado de conjunto de chegada. Ele contém os possíveis elementos que podem ser associados aos elementos de A .

Como uma função é uma relação, ela associa elementos de um conjunto a elementos de outro conjunto. Porém, não se trata de qualquer relação: para ser função, essa associação precisa obedecer a uma regra específica.

Essa regra exige que cada elemento do conjunto de partida esteja associado a exatamente um elemento do conjunto de chegada.

Ou seja:

- nenhum elemento de A pode ficar sem associação;
- nenhum elemento de A pode estar associado a dois elementos diferentes de B .

Depois de definida essa ideia, usamos a notação:

$$f : A \rightarrow B$$

Essa notação significa que f é uma função que parte do conjunto A e chega ao conjunto B .

O símbolo $\rightarrow$ indica o sentido da associação: os elementos saem de A em direção a B . Assim, podemos ler:

$$f : A \rightarrow B$$

como:

f é uma função de A em B .

A principal ideia por trás de uma função é, portanto, a unicidade da associação: cada entrada possui uma única saída.

3.1 Exemplo intuitivo

Considere um conjunto formado por pessoas:

$$A = \{\text{João, Maria, Carlos}\}$$

e um conjunto formado por alturas:

$$B = \{1.60, 1.75, 1.80\}$$

Podemos definir a relação:

$$f = \{(\text{João}, 1.75), (\text{Maria}, 1.60), (\text{Carlos}, 1.80)\}$$

Essa relação é uma função, pois cada pessoa possui exatamente uma altura associada.

3.2 Exemplo que não representa uma função

Considere agora a relação:

$$R = \{(\text{João}, \text{Futebol}), (\text{João}, \text{Vôlei}), (\text{Maria}, \text{Basquete})\}$$

Nesse caso, João está associado a dois elementos distintos:

$$\text{Futebol} \neq \text{Vôlei}$$

Logo, essa relação não é função.

4 Regra ou lei de formação

Além de indicar o conjunto de partida e o conjunto de chegada, uma função precisa de uma regra que determine como cada elemento será associado.

Essa regra é chamada de lei de formação da função.

Em muitos casos, essa lei aparece na forma de uma expressão matemática. Por exemplo:

$$f(x) = 2x$$

Nessa notação:

- f é o nome da função;
- x é a variável de entrada;
- $f(x)$ representa o valor produzido pela função quando a entrada é x ;
- os parênteses indicam que x está sendo usado como entrada da função;
- $2x$ é a regra que diz o que deve ser feito com a entrada.

Assim, escrever:

$$f(x) = 2x$$

significa que a função f recebe um valor x e devolve o dobro desse valor.

O nome da função geralmente é representado por letras minúsculas, como f , g e h .

Também é possível usar letras gregas ou outros símbolos, dependendo do contexto. Por exemplo:

$$\varphi(x) = x^2$$

$$\psi(x) = x + 1$$

O importante é que o símbolo escolhido represente claramente a função.

As letras usadas como variáveis também podem mudar. Por exemplo:

$$f(x) = 2x$$

$$f(t) = 2t$$

$$f(n) = 2n$$

representam a mesma ideia estrutural: a função recebe uma entrada e devolve o dobro dessa entrada.

As leis de formação podem assumir diferentes formas. Algumas funções elementares comuns são:

- funções constantes, como $f(x) = 3$;
- funções afins, como $f(x) = 2x + 1$;
- funções quadráticas, como $f(x) = x^2$;
- funções modulares, como $f(x) = |x|$;
- funções exponenciais, como $f(x) = 2^x$.

Neste primeiro momento, o mais importante é entender que a regra deve produzir uma única saída para cada entrada permitida.

Outra forma comum de apresentar a lei de formação é usando a notação:

$$x \mapsto f(x)$$

O símbolo $\mapsto$ indica para onde cada elemento de entrada é enviado.

Por exemplo:

$$x \mapsto 2x$$

significa que cada valor x é associado ao seu dobro.

Assim, podemos escrever uma função de forma mais completa como:

$$f : \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N}, \quad x \mapsto 2x$$

Essa notação informa duas coisas ao mesmo tempo:

- $f : \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N}$ indica o conjunto de partida e o conjunto de chegada;
- $x \mapsto 2x$ indica a regra de associação.

Portanto, dizer:

$$f(x) = 2x$$

e dizer:

$$x \mapsto 2x$$

expressam a mesma regra, mas em formatos diferentes.

5 Domínio, Contradomínio e Imagem

Considere uma função:

$$f : A \rightarrow B$$

5.1 Domínio

O conjunto A é chamado de domínio da função.

Ele representa o conjunto de partida.

$$Dom(f) = A$$

5.2 Contradomínio

O conjunto B é chamado de contradomínio.

Ele representa o conjunto de chegada.

$$CD(f) = B$$

5.3 Imagem

A imagem da função é o subconjunto do contradomínio formado apenas pelos elementos efetivamente associados a algum elemento do domínio.

Formalmente:

$$Im(f) \subseteq B$$

5.4 Exemplo

Considere a função:

$$f : \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N}$$

definida pela lei de formação:

$$f(x) = 2x$$

Essa função recebe um número natural e associa esse número ao seu dobro.
Por exemplo:

$$f(0) = 0$$

$$f(1) = 2$$

$$f(2) = 4$$

$$f(3) = 6$$

Assim, os valores produzidos pela função são:

$$0, 2, 4, 6, 8, \dots$$

Portanto, a imagem da função é o conjunto dos números naturais pares:

$$Im(f) = \{0, 2, 4, 6, 8, \dots\}$$

Observe que a imagem não coincide com todo o contradomínio $\mathbb{N}$, pois números como 1, 3 e 5 não são produzidos por essa função.

Logo, a imagem está contida estritamente no contradomínio:

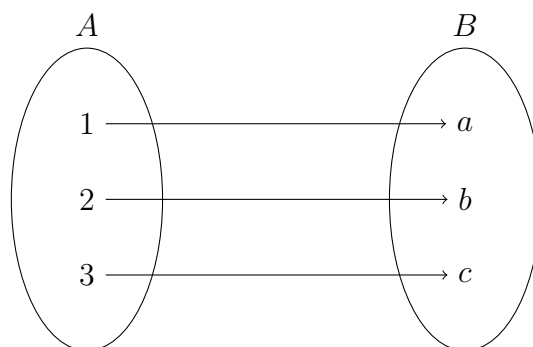
$$Im(f) \subset \mathbb{N} \quad \text{e} \quad Im(f) \neq \mathbb{N}$$

6 Diagramas de associação

Para verificar se uma relação entre dois conjuntos é ou não uma função, podemos usar diagramas de associação.

Nesses diagramas, representamos o conjunto de partida à esquerda e o conjunto de chegada à direita. As setas indicam as associações entre os elementos.

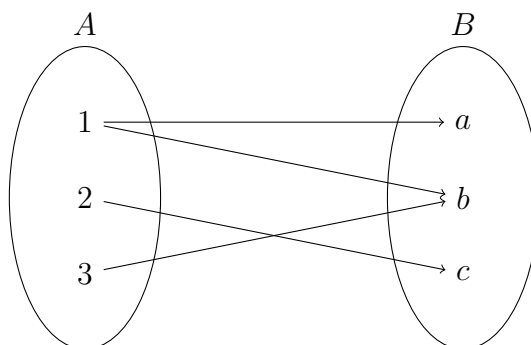
6.1 Exemplo 1: é função?



Essa relação é uma função, pois cada elemento de A está associado a exatamente um elemento de B .

$$1 \mapsto a, \quad 2 \mapsto b, \quad 3 \mapsto c$$

6.2 Exemplo 2: é função?

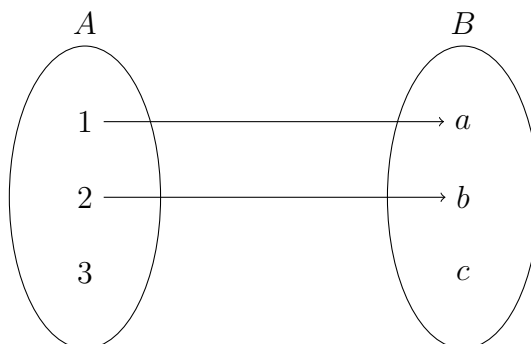


Essa relação não é uma função, pois o elemento 1 está associado a dois elementos diferentes de B :

$$1 \mapsto a \quad \text{e} \quad 1 \mapsto b$$

Uma função não permite que uma mesma entrada tenha duas saídas diferentes.

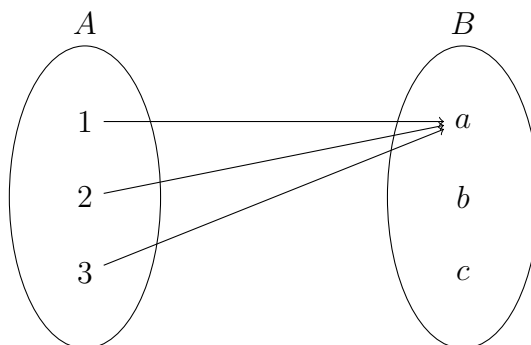
6.3 Exemplo 3: é função?



Essa relação não é uma função, pois o elemento 3 não possui imagem.

Uma função exige que todo elemento do conjunto de partida tenha uma associação.

6.4 Exemplo 4: é função?



Essa relação é uma função.

Mesmo que vários elementos de A estejam associados ao mesmo elemento de B , isso é permitido.

O que não pode acontecer é um elemento de A ter mais de uma imagem ou ficar sem imagem.

7 Funções e Plano Cartesiano

Uma função também pode ser representada geometricamente no plano cartesiano.

No plano cartesiano, cada ponto é representado por um par ordenado:

$$(x, y)$$

Em uma função, o valor de entrada é representado por x , enquanto o valor de saída é representado por y .

Como normalmente escrevemos:

$$y = f(x)$$

cada ponto do gráfico da função possui a forma:

$$(x, f(x))$$

Ou seja, para cada valor de entrada x , calculamos a saída $f(x)$ e marcamos o ponto correspondente no plano cartesiano.

7.1 Exemplo

Considere a função:

$$f(x) = 2x$$

Escolhendo alguns valores para x , temos:

x	$f(x) = 2x$
0	0
1	2
2	4
3	6

Assim, obtemos os pontos:

$$(0, 0), (1, 2), (2, 4), (3, 6)$$

Esses pontos podem ser representados no plano cartesiano.

7.2 Interpretação

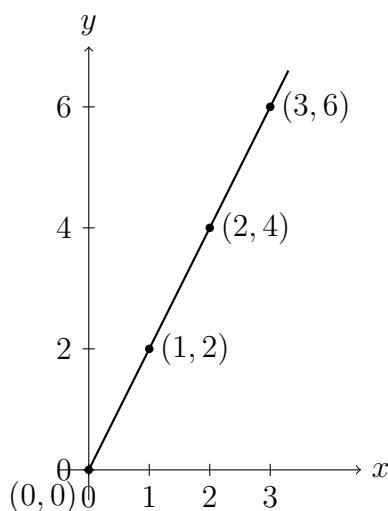
O gráfico de uma função é o conjunto dos pontos:

$$(x, f(x))$$

em que x percorre os valores permitidos no domínio.

Portanto, uma função pode ser vista de duas formas:

- algebricamente, por meio de uma lei de formação;
- geometricamente, por meio de seu gráfico no plano cartesiano.



8 Funções Injetoras

Uma função é chamada injetora quando elementos distintos do conjunto de partida possuem imagens distintas.

Formalmente:

$$x_1 \neq x_2 \Rightarrow f(x_1) \neq f(x_2)$$

De maneira equivalente, podemos escrever:

$$f(x_1) = f(x_2) \Rightarrow x_1 = x_2$$

Essa segunda forma costuma ser muito usada em demonstrações, pois permite partir da igualdade entre as imagens e concluir que os elementos originais eram iguais.

8.1 Exemplo

Considere:

$$f : \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N}$$

definida por:

$$f(x) = 2x$$

Para verificar se essa função é injetora, suponha que duas imagens sejam iguais:

$$f(x_1) = f(x_2)$$

Como $f(x) = 2x$, temos:

$$2x_1 = 2x_2$$

Dividindo ambos os lados por 2:

$$x_1 = x_2$$

Logo, se as imagens são iguais, os elementos de partida também são iguais. Portanto, a função é injetora.

9 Funções Sobrejetoras

Uma função é sobrejetora quando todos os elementos do contradomínio são utilizados pela função.

Em outras palavras:

$$Im(f) = B$$

Formalmente:

$$\forall y \in B, \exists x \in A \text{ tal que } f(x) = y$$

9.1 Exemplo

Considere:

$$f : \mathbb{Z} \rightarrow \mathbb{N}$$

definida por:

$$f(x) = |x|$$

Todo número natural pode ser obtido como imagem de algum inteiro. Logo, a função é sobrejetora.

10 Funções Bijetoras

Uma função é bijetora quando é simultaneamente:

- injetora;
- sobrejetora.

Isso significa que:

- elementos distintos possuem imagens distintas;
- todos os elementos do contradomínio são utilizados.

10.1 Exemplo

Considere:

$$f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$$

definida por:

$$f(x) = x$$

Cada número real está associado a ele mesmo.

A função é injetora e sobrejetora.

Logo, ela é bijetora.

11 Função Inversa

Considere uma função:

$$f : A \rightarrow B$$

A função inversa de f , quando existe, é uma função que desfaz a ação de f .

Ela é denotada por:

$$f^{-1} : B \rightarrow A$$

Isso significa que, se a função f leva um elemento $x \in A$ até um elemento $y \in B$, então a função inversa leva esse elemento y de volta para x .

Ou seja:

$$f(x) = y \iff f^{-1}(y) = x$$

Para que uma função possua inversa, cada elemento do contradomínio deve estar associado a exatamente um elemento do domínio. Por isso, uma função precisa ser bijetora para possuir inversa.

11.1 Exemplo

Considere:

$$f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$$

definida por:

$$f(x) = 2x + 1$$

Para encontrar a inversa, escrevemos:

$$y = 2x + 1$$

Agora isolamos x :

$$y - 1 = 2x$$

$$x = \frac{y-1}{2}$$

Trocando y por x , obtemos:

$$f^{-1}(x) = \frac{x-1}{2}$$

Logo, a função inversa de $f(x) = 2x + 1$ é:

$$f^{-1}(x) = \frac{x-1}{2}$$

11.2 Verificação

A função inversa deve desfazer a função original.

Observe:

$$f^{-1}(f(x)) = x$$

De fato:

$$f^{-1}(2x+1) = \frac{(2x+1)-1}{2} = \frac{2x}{2} = x$$

Também vale:

$$f(f^{-1}(x)) = x$$

pois:

$$f\left(\frac{x-1}{2}\right) = 2\left(\frac{x-1}{2}\right) + 1 = x - 1 + 1 = x$$

Portanto, f^{-1} realmente desfaz a ação de f .

12 Funções Pares e Ímpares

Algumas funções podem ser classificadas de acordo com o comportamento de suas imagens quando trocamos x por $-x$.

Essa classificação depende da simetria da função.

12.1 Função Par

Uma função é chamada par quando, para todo x pertencente ao domínio, vale:

$$f(-x) = f(x)$$

Isso significa que valores opostos de entrada produzem a mesma saída.

12.2 Exemplo

Considere:

$$f(x) = x^2$$

Temos:

$$f(-x) = (-x)^2 = x^2$$

Logo:

$$f(-x) = f(x)$$

Portanto, $f(x) = x^2$ é uma função par.

Geometricamente, funções pares apresentam simetria em relação ao eixo vertical.

12.3 Função Ímpar

Uma função é chamada ímpar quando, para todo x pertencente ao domínio, vale:

$$f(-x) = -f(x)$$

Isso significa que valores opostos de entrada produzem saídas opostas.

12.4 Exemplo

Considere:

$$f(x) = x^3$$

Temos:

$$f(-x) = (-x)^3 = -x^3$$

Como:

$$f(x) = x^3$$

então:

$$f(-x) = -f(x)$$

Portanto, $f(x) = x^3$ é uma função ímpar.

Geometricamente, funções ímpares apresentam simetria em relação à origem.

12.5 Observação

Nem toda função é par ou ímpar.

Por exemplo:

$$f(x) = x + 1$$

não é par nem ímpar, pois:

$$f(-x) = -x + 1$$

e esse resultado não coincide nem com $f(x)$ nem com $-f(x)$.